

La Paz, 10 de febrero de 2025

BLB-006/25

Señor:

Dr. Rafael Montaña

RESPONSABLE DIFUSION

INSTITUTO DE GENETICA

Presente. –

Ref: INFORMACION PARA DIFUSION IG

De mi consideración:

En respuesta a su nota, adjunto a la presente la información del personal de la Unidad de Citogenética.

Sin otro particular

Dra. Beatriz Luna Barrón
Responsable de Unidad Citogenética
Instituto de Genética

cc:Arch

UNIDAD DE CITOGENETICA

1. Descripción de la Unidad:

La unidad de citogenética se caracteriza por ser el pionero en interacción social del Instituto de Genética, ya que desde su fundación trabaja con la realización de estudios de cariotipo en distintos tejidos, siendo parte de varios trabajos de investigación, ofreciendo servicios a la población en general y formando recursos humanos en pregrado y postgrado.

Anualmente la Unidad realiza la venta de 100 a 150 estudios cromosómicos como interacción social a distintos seguros de salud de nuestro país, atiende solicitudes particulares y desde hace 10 años ha trabajado en el convenio interinstitucional con el Ministerio de Salud para realización de estudios citogenéticos a los distintos departamentos de nuestro país, efectuando anualmente 150 estudios cromosómicos más.

Desde su fundación ha trabajado con citogenética clásica ofertando distintas técnicas de bandeo y desde hace 5 años incursionó en la oferta de citogenética molecular por medio de Hibridación Fluorescente in situ para sondas específicas.

2. Listado del Personal

Responsable de Unidad y Docente investigador: Dra. Beatriz Luna Barrón

Asistente de investigación I: Dra. Ana Rada

Asistente de investigación I: Dra. Erika Lafuente

Asistente de investigación I: Dr. Rolando Paz

Laboratorista: Claudio Burgoa

Técnico de investigación: Marina Cuti (en colaboración con la unidad de citogenética)

Auxiliar de investigación: Estudiante de pregrado

3. Fotografías del personal

Se adjuntan en archivos electrónicos individuales

4. Proyectos en curso

- **IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICA DE CITOGENÉTICA CLÁSICA PARA DIAGNÓSTICO DE ANEMIA DE FANCONI EN EL INSTITUTO DE GENÉTICA, GESTIONES 2024 – 2025.**

Investigadores: Beatriz Luna Barrón, Rolando Paz Bonilla, Noemi Tirado Bustillos, Jessika Barrón Cuenca, Erika Lafuente, Ana Rada.

Resolución IG 529/24, Resolución Facultativa 181/24

La Anemia de Fanconi (FA), es una enfermedad rara, de causa genética, con una incidencia aproximada de 0.1-0.5/100000 recién nacidos vivos (1) y con una prevalencia aproximada de 1/50.000 habitantes (2), con frecuencias variables según las poblaciones reportadas, sin embargo, se han descrito frecuencias elevadas de progenitores portadores en otras poblaciones, sobre todo en regiones endogámicas, que es una de las características de algunas regiones de nuestro país. En Bolivia, al ser una enfermedad rara, con un curso de mal pronóstico, no existen estudios previos sobre su frecuencia, por lo tanto, su técnica diagnóstica no ha sido implementada aun en ningún centro de salud. Entre sus manifestaciones se encuentra la falla de médula ósea (FMO) en pacientes con ciertas anomalías congénitas (AC) y procesos oncológicos a edades tempranas, por lo que en pacientes con FMO se debe descartar FA en busca de establecer opciones terapéuticas en base a su diferenciación de causas adquiridas vs. genéticas (25- 30% de los casos con FMO tienen etiología genética). El estudio de citogenética clásica, por medio de inducción de aberraciones cromosómicas con diepoxibutano (DEB) *in vitro* es un paso fundamental para su descarte y definición sobre el acceso terapéutico a trasplante de médula ósea (TMO), ya que las personas con FA presentan alto riesgo de toxicidad post TMO.

Investigación en colaboración con el Proyecto “El diagnóstico citogenético de la anemia de Fanconi en Latinoamérica” de la Dra. Sara Frías y cols del Laboratorio de Citogenética del Instituto Nacional de Pediatría de México y del Instituto de Investigaciones biomédicas de la UNAM.

- **VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PREVENCION DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN NEONATOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL HOSPITAL DEL NIÑO, DE LA PAZ BOLIVIA, 2023 A 2026.**

Investigadores: Beatriz Luna Barrón, **Rolando Paz Bonilla**, Rafael Montaña Arrieta

Resolución IG 559/24, Resolución Facultativa 201/24

Las anomalías congénitas ocurren durante la vida intrauterina y se detectan durante el embarazo, en el parto o en un momento posterior de la vida. En la mayoría de los casos son entidades “multifactoriales” donde intervienen causas ambientales y/o genéticas. La Organización Mundial de la Salud estima que mundialmente en 2010 270 000 fallecimientos en los primeros 28 días de vida son atribuibles, entre las cuales destacan por su gravedad y frecuencia los defectos del tubo neural. Este estudio busca efectuar la vigilancia epidemiológica de anomalías congénitas en neonatos del Hospital de la Mujer y el Hospital del Niño, de la ciudad de La Paz Bolivia, en las gestiones 2023 a 2026 para obtener datos útiles para su prevención. Metodología: De casos y controles. Los resultados esperados. Datos estadísticos sobre la frecuencia de AC en nuestro medio. Obtenidos por estadística descriptiva como frecuencias, razones y frecuencias. Asociaciones estadísticamente significativas de factores de riesgo ambiental y/o genético con AC, obtenidos por estadística inferencial de tipo razón de Momios (Odds Ratio OR) y prueba del chi cuadrado, datos a partir de los cuales se propondrán medidas de prevención primaria, secundaria o terciaria por medio de medicina basada en la evidencia.

Investigación en colaboración con el Hospital de la Mujer de la ciudad de La Paz.

5. Publicaciones Recientes

- González Mesa, J. E., Alem Glison, D., Chaves-Campos, F. A., Ortíz Morales, F., Valle Bourrouet, L., Abarca Ramírez, M., Verdejo V., Di Giorgio M., Radl A.,Taja M., Deminge M., Rada-Tarifa A., Lafuente-Alvarez E., ... Martínez-López, W. (2024). LBDNet interlaboratory comparison for the dicentric chromosome assay by digitized

image analysis applying weighted robust statistical methods. *International Journal of Radiation Biology*, 100(7), 1019–1028.
<https://doi.org/10.1080/09553002.2024.2356556>

- Jiménez Gabriela, Luna Beatriz, Linares Daniel, Paz Rolando, Taboada Gonzalo. ELEVADA PREVALENCIA DE MALFORMACIONES ANORRECTALES EN RECIÉN NACIDOS A GRAN ALTITUD. Rev. Méd. La Paz [Internet]. 2024 [citado 2025 Feb 11]; 30(1): 14-19. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582024000100014&lng=es. Epub 30-Jun-2024.
- Linares Terrazas D, Luna Barrón B, Taboada López G. Desigualdades en el tiempo hasta el diagnóstico del síndrome de Down en Bolivia [Inequalities in time to diagnosis of Down Syndrome in Bolivia]. Salud Colect. 2024 Mar 19;20:e4710. Spanish. doi: 10.18294/sc.2024.4710. PMID: 38512123.
- Linares D, Luna B, Loayza E, Taboada G, Ramaswami U. Prevalence of Fabry disease in patients with chronic kidney disease: A systematic review and meta-analysis. Mol Genet Metab. 2023 Dec;140(4):107714. doi: 10.1016/j.ymgme.2023.107714. Epub 2023 Oct 30. PMID: 37918171.
- Jiménez Gabriela, Luna Beatriz, Jeung Eduardo, Linares Daniel, Paz Rolando, Taboada Gonzalo. DEFECTOS DEL TUBO NEURAL EN RECIÉN NACIDOS EN EL HOSPITAL DE LA MUJER. Rev. Méd. La Paz [Internet]. 2023 [citado 2025 Feb 11]; 29(2): 11-20. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582023000200011&lng=es. Epub 30-Dic-2023.

- Luna-Barrón Beatriz, Linares-Terrazas Daniel A, Lamas-Crispin Vivian Haydee, Linares-Alanes Jorge F, López-Choque Yoselin C. Conocimientos sobre el ácido fólico periconcepcional en mujeres puérperas del hospital de la mujer, La Paz-Bolivia. Cuad. - Hosp. Clín. [Internet]. 2023 June [cited 2025 Feb 11] ; 64(1): 32-40. Available from: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1652-67762023000100004&lng=en.

- Aillón López, Valeria; Taboada López, Gonzalo; Lafuente Álvarez, Erika; Rada Tarifa, Ana. Frecuencia de discapacidad intelectual de etiología genética debida a rearreglos cromosómicos crípticos. Rev. científ. cienc. med ; 25(2): 125-132, 2022.

- García, O., Rada-Tarifa, A., Lafuente-Álvarez, E., González-Mesa, J. E., Mandina, T., Muñoz-Velastegui G, Astudillo-Silva Y., Monjagata N., Aguilar-Coronel S. Falcon de Vargas A. (2019). The BioDoseNet image repository used as a training tool for the dicentric assay. *International Journal of Radiation Biology*, 95(12), 1659–1667. <https://doi.org/10.1080/09553002.2019.1665211>

- Luna Barrón Beatriz, Taboada López Gonzalo, Boyan Montes Luiza, Contreras Castro Darinka, Claros Chavarria Gabriela, Escalante Larrea Carla Andrea. ALTERACIONES ANTROPOMÉTRICAS ASOCIADAS A SÍNDROMES GENÉTICOS EN PACIENTES DEL INSTITUTO DE GENÉTICA, LA PAZ BOLIVIA (2012 - 2016). Rev. Méd. La Paz [Internet]. 2019 [citado 2025 Feb 11] ; 25(1): 9-15. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582019000100002&lng=es.

- Luna-Barrón B, Taboada-López G, Siacar-Bacarreza S, Lafuente-Álvarez E, Rada-Tarifa A, Contreras-Castro Darinka et al . Trisomía 9: Reporte de un caso. Cuad. - Hosp. Clín. [Internet]. 2019 Jun [citado 2025 Feb 11] ; 60(1): 37-40. Disponible

en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1652-67762019000100006&lng=es.

- Contreras Castro Darinka T, Luna Barrón Beatriz, Taboada López Gonzalo, Rada Tarifa Ana, Lafuente Álvarez Erika. Frecuencia de aberraciones cromosómicas en pacientes del instituto de genética- UMSA período 2011 - 2015. Cuad. - Hosp. Clín. [Internet]. 2017 [citado 2025 Feb 11] ; 58(2): 14-19. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1652-67762017000200003&lng=es.
- Luna Barrón Beatriz, Taboada López Gonzalo, Queiroz de Tejerina Maria Salette, Aillón López Valeria, Arce Quint Irma, Barreda Luján Eunise Mónica et al . COMORBILIDADES EN PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN, HABITANTES DE LA PAZ - BOLIVIA, 2015. Rev. Méd. La Paz [Internet]. 2017 [citado 2025 Feb 11] ; 23(1): 5-11. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582017000100002&lng=es.
- García de Salgueiro Carmiña, Luna Barron Beatriz, Hauzateng Sotomayor Norka, Contreras Castro Darinka, Paz Rolando, Burgos Zuleya Jose Lidars et al . Enfermedades tiroideas en personas con síndrome de Down en el departamento de La Paz-Bolivia. Rev Cient Cienc Méd [Internet]. 2017 [citado 2025 Feb 11] ; 20(1): 11-15. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-74332017000100003&lng=es.
- Aillón López Valeria, Luna Barrón Beatriz, Taboada López Gonzalo. Hipotonía congénita y síndromes genéticos. Cuad. - Hosp. Clín. [Internet]. 2016

[citado 2025 Feb 11] ; 57(2): 51-56. Disponible en:
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1652-67762016000200009&lng=es.

6. Eventos y actividades

- XI JORNADAS BOLIVIANAS SOBRE ENFERMEDADES RARAS AGOSTO 2025, LA PAZ BOLIVIA
- Erika Lafuente Álvarez y Ana Rada Tarifa asistirán a un Taller de Dosimetría Biológica organizado por la LBDNet en San José, Costa Rica en mes de noviembre (fecha a determinar)

7. Colaboraciones y Vinculación

La Unidad de Citogenética está vinculada a la Red Latinoamericana de Dosimetría Biológica (LBDNet) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Red de Optimización de protección Radiológica Ocupacional en Latinoamérica y Caribe (REPROLAM).

Dra. Beatriz Luna Barrón
Responsable de Unidad Citogenética
Instituto de Genética